

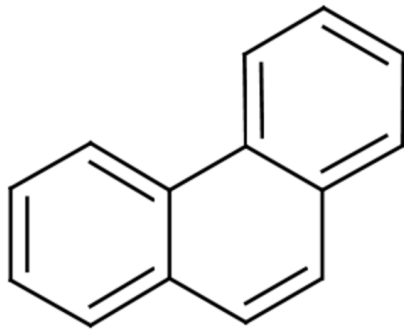
# **Les Steroïdes**

**Structure**  
**Rôles physiologiques**  
**et Métabolisme**

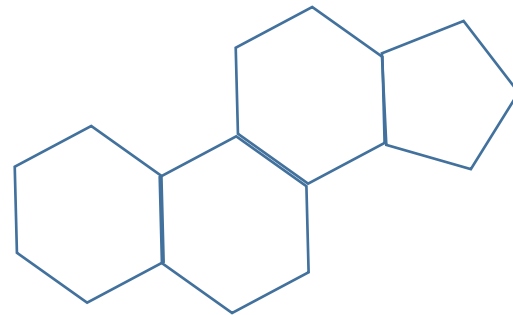
# I. Le Cholestérol

## *I.1. Structure*

- ❑ Les stéroïdes dérivent d'un noyau commun formé de 3 cycles benzéniques associés de façon phénanthrénique.
- ❑ Ces 3 cycles A, B et C sont associés à un 4<sup>ème</sup> cycle pentagonal D:  
***noyau stérane* = cyclopentanoperhydrophénanthrène (CPPP)**



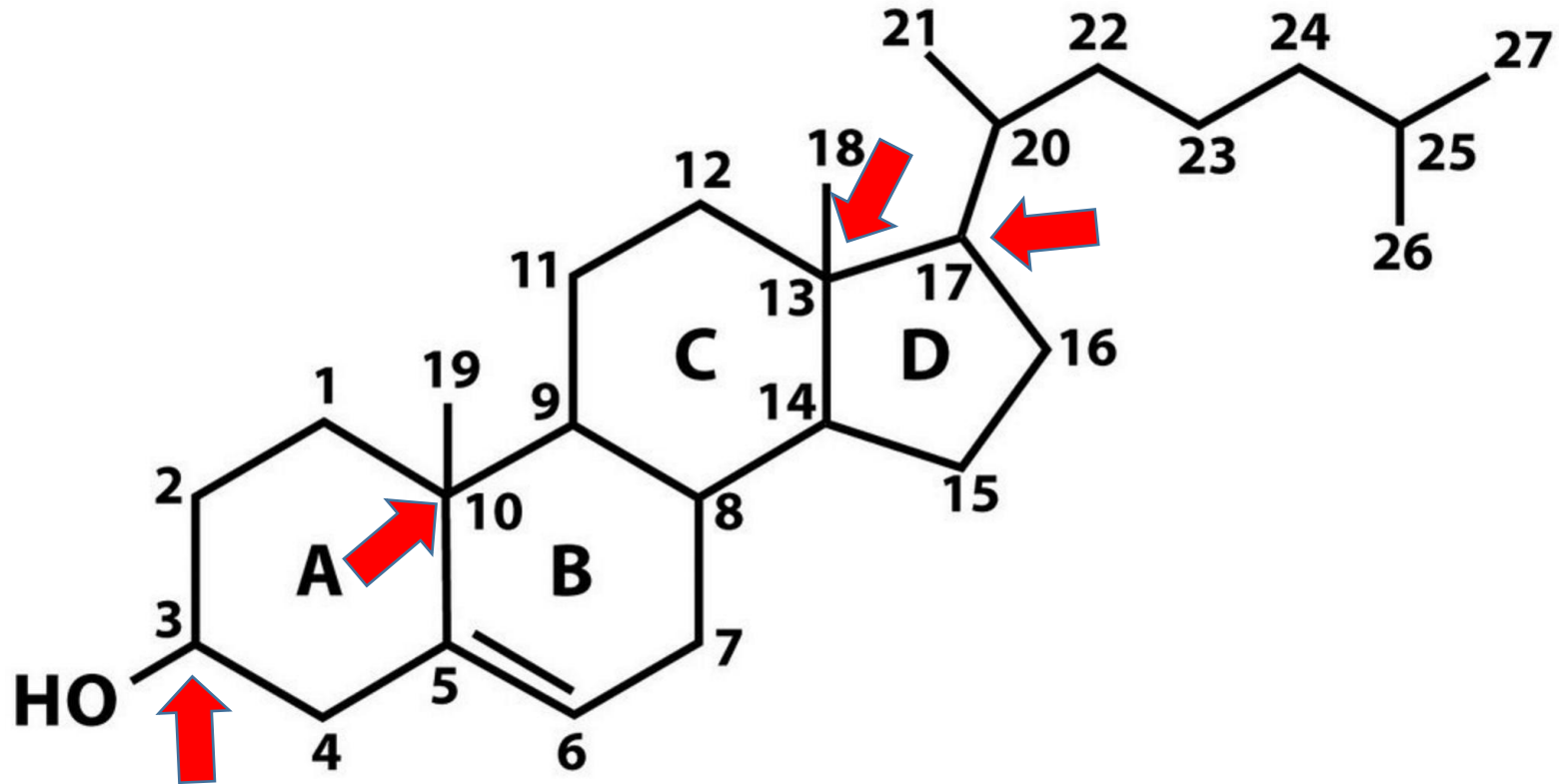
**Phénanthrène**



**CPPP**

- ❑ Le Cholestérol est le plus répandu des stérols surtout dans les membranes.
- ❑ Cholestérol sous forme libre et sous forme estérifiée dans les tissus et les lipoprotéines plasmatiques
- ❑ Synthétisé dans plusieurs tissus à partir d'acétyl-CoA
- ❑ Éliminé dans la bile sous forme de cholestérol libre ou de sels biliaires
- ❑ Précurseur des hormones stéroïdes, des acides biliaires et de la vitamine D
- ❑ Présence dans jaune d'œuf, viande, foie et cerveau.

# ***Schématisation-Numérotation du cholestérol***



- Plan du noyau CPPP  $\Rightarrow \alpha$
- OH en 3, méthyles 10 et 13, chaîne latérale en 17 sont au dessus  $\Rightarrow \beta$

## ***I. 2. Importance biomédicale***

❑ Facteur genèse athérosclérose, risque vasculaire :

❑ Sujet « normal » :

- Cholestérol Total < 2 g/L
- Cholestérol-HDL > 0,40 g/L
- Cholestérol-LDL < 1,20 g/L

❑ ***Indice d'athérogénicité***, risque élevé si :

- Cholestérol Total/Cholestérol-HDL > 4,85
- Cholestérol-LDL/Cholestérol-HDL > 3,55

# Plaque d'Athérosclérose



**MEMBRE INFÉRIEUR :**  
**Claudication intermittente**

**COEUR :**  
**Infarctus du myocarde (IDM)**

**CERVEAU :**  
**Accident Vasculaire Cérébral  
(AVC ischémique)**

# ***I. 3. Biosynthèse du cholestérol***

## **□ Introduction**

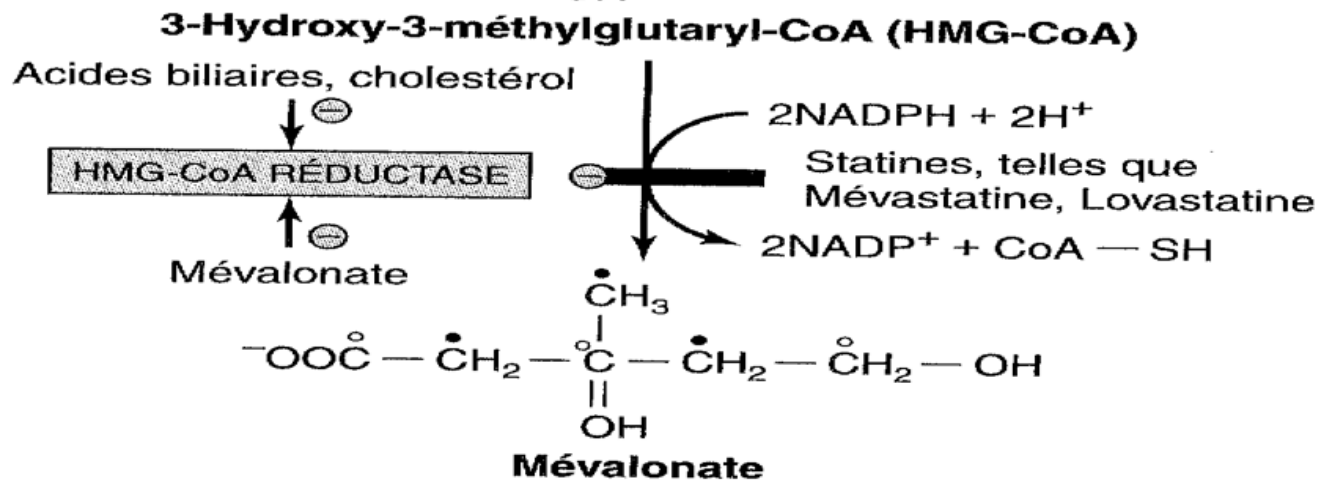
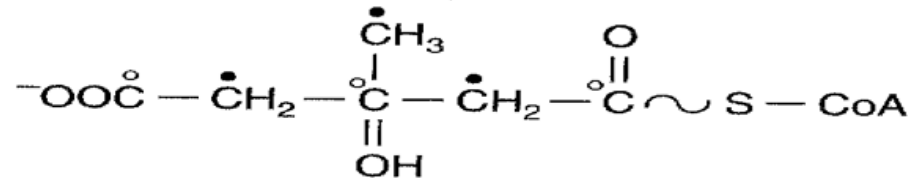
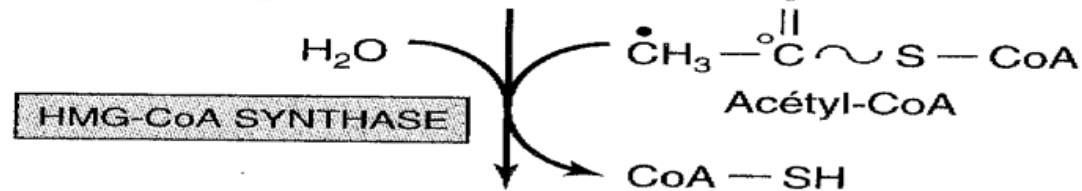
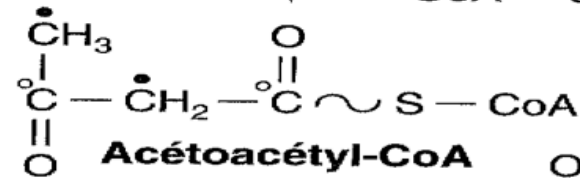
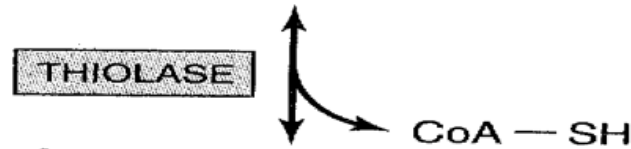
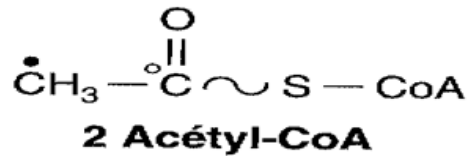
- Le cholestérol provient en proportions quasi égales de l'alimentation et de sa biosynthèse dans pratiquement dans tous les tissus contenant des cellules nucléées
- L'acétyl-CoA est à l'origine de tous les atomes de carbone du cholestérol.

## ❑ Biosynthèse proprement dite

### ➡ Etape 1 : *Formation du mévalonate*

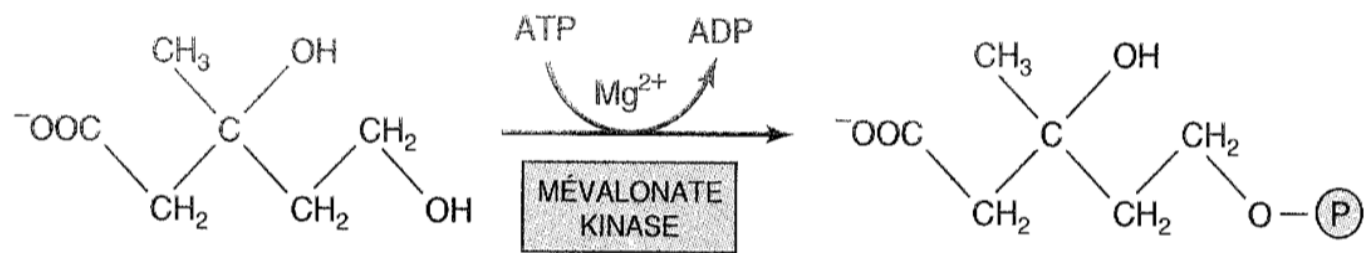
- Condensation de 2 acétyl-CoA avec synthèse d'acétoacétyl-CoA (*thiolase*)
- Condensation de l'acétoacétyl-CoA avec un troisième acétyl-CoA pour donner l'hydroxyméthylglutaryl-CoA (HMG-CoA) grâce à l'action de *l'HMG-CoA synthase*
- Réduction de l'HMG-CoA en mévalonate par réduction en 2 étapes grâce à *l'HMG-CoA réductase*.





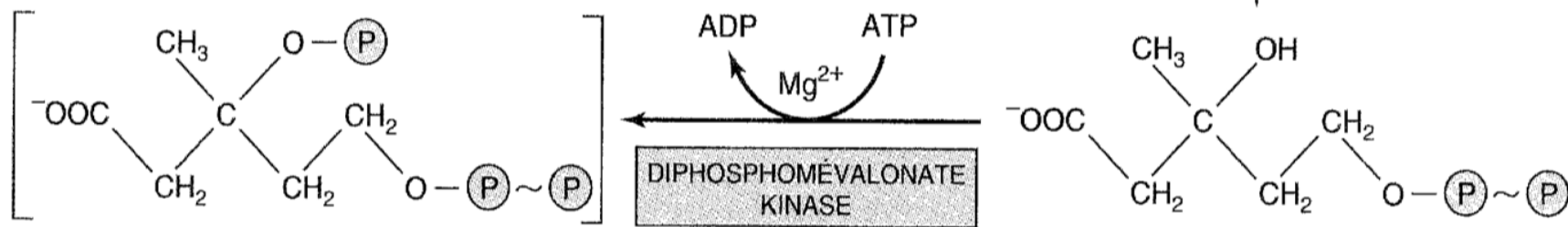
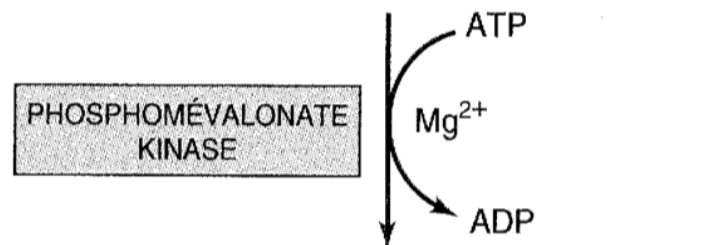
## ➡ Etape 2 : *Formation isopentényl pyrophosphate*

(IPPP) Obtenu après 3 phosphorylations et une décarboxylation. Les enzymes sont respectivement la *mévalonate kinase*, la *phosphomévalonate kinase*, la *diphosphomévalonate kinase* et la *diphosphomévalonate décarboxylase*.



Mévalonate

Mévalonate 5-phosphate

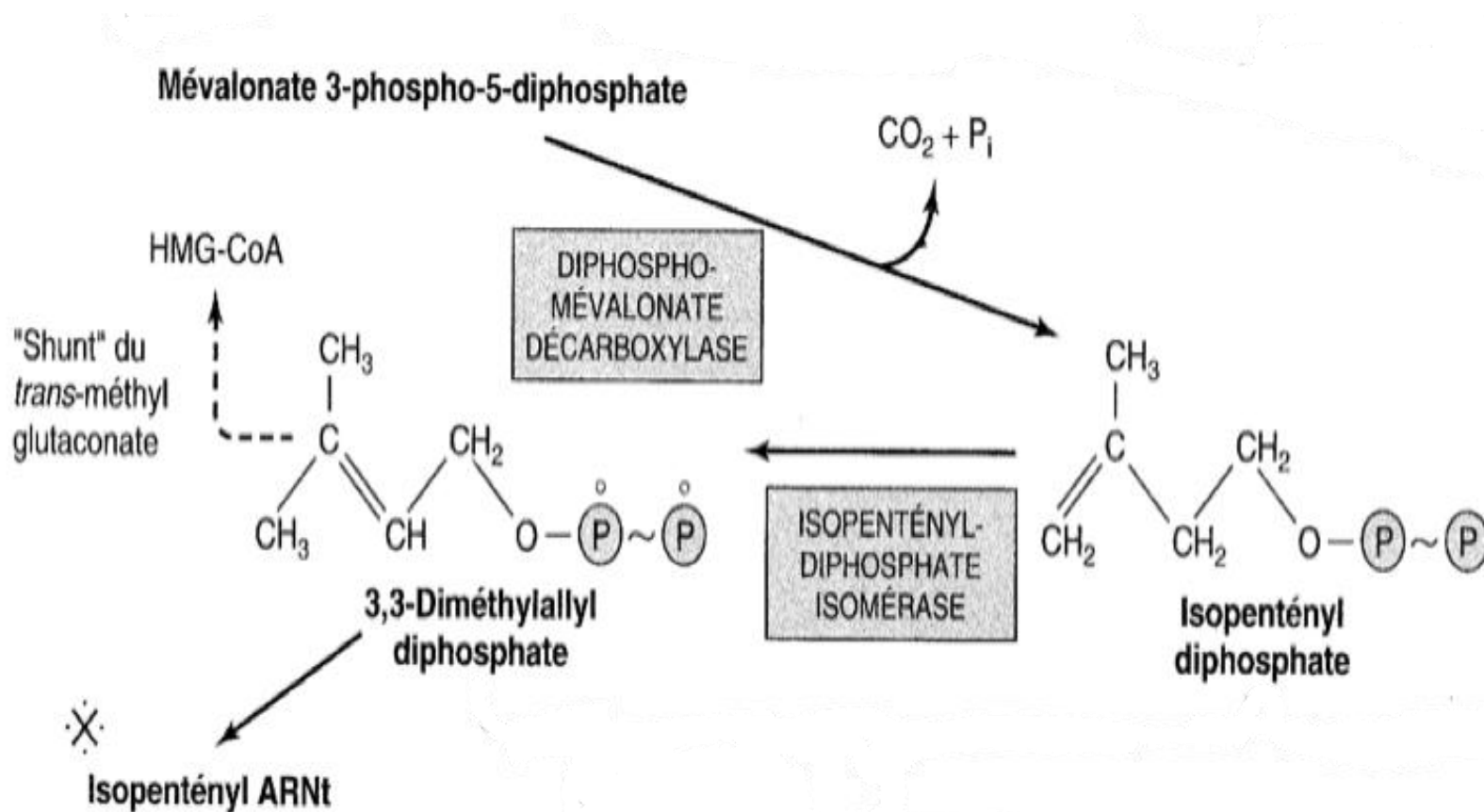


Mévalonate 3-phospho-5-diphosphate

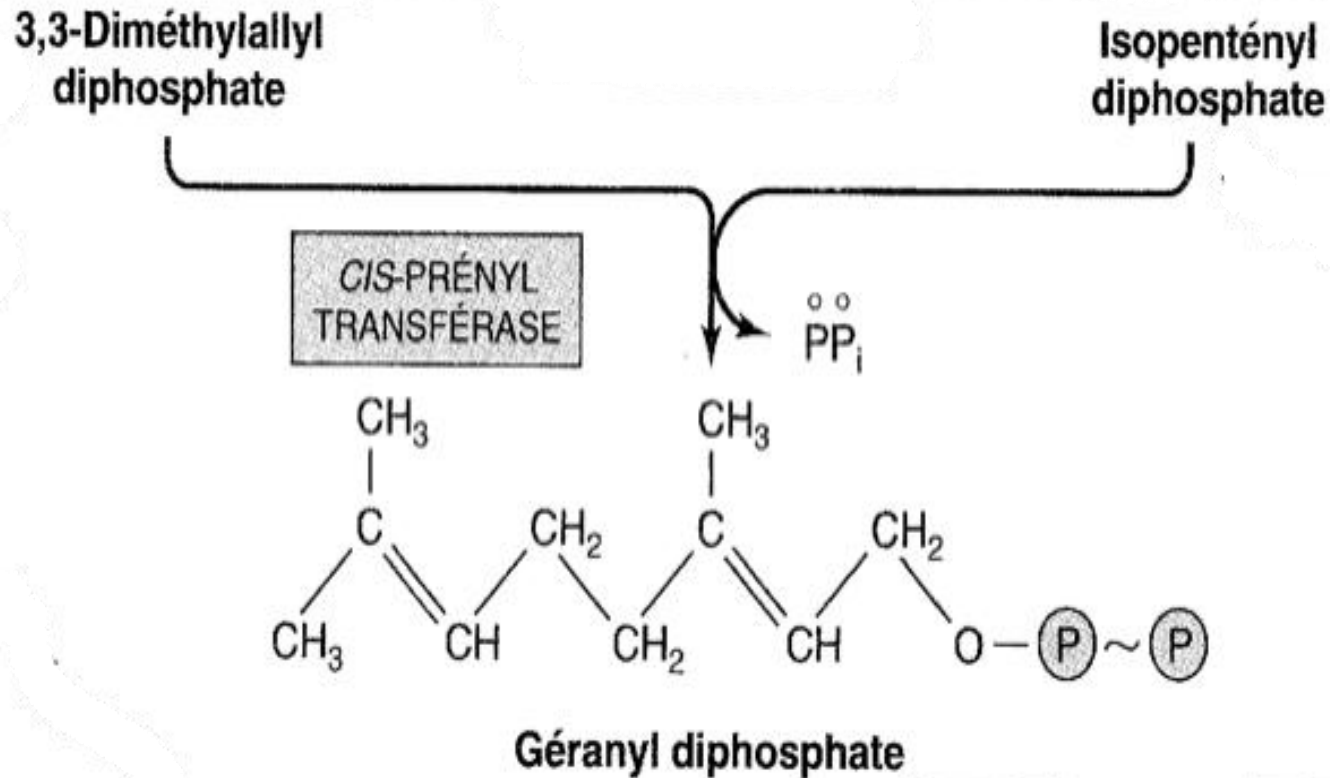
Mévalonate 5-diphosphate

## ➡ Etape 3 : *Formation du squalène*

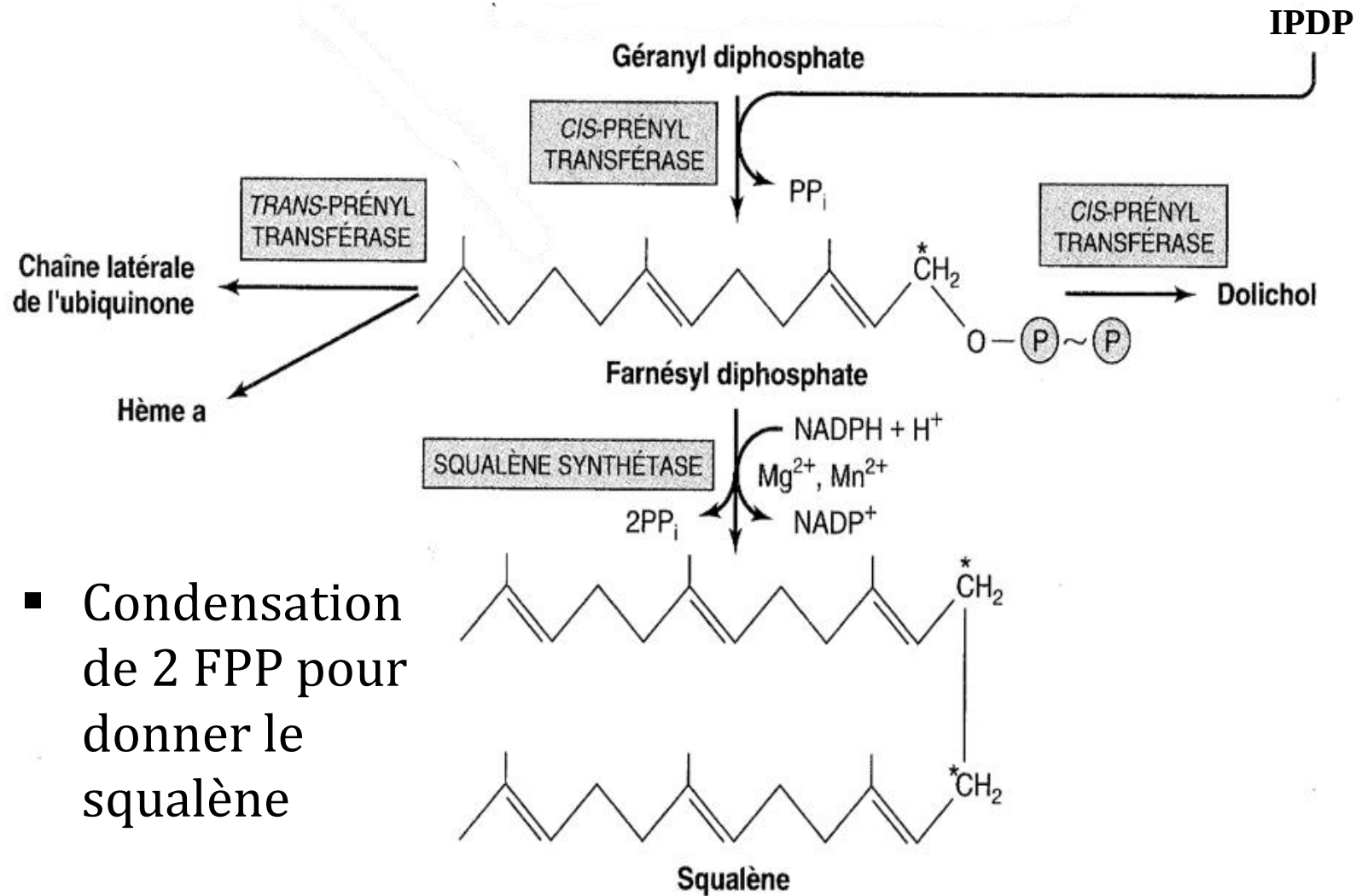
- Isomérisation de l'IPPP en diméthylallyl-PP



- Condensation de l'IPP et du DMAPP formant le géranylpyrophosphate (GPP)



- Condensation du GPP avec l'IPPP pour donner le farnésylpyrophosphate (FPP)

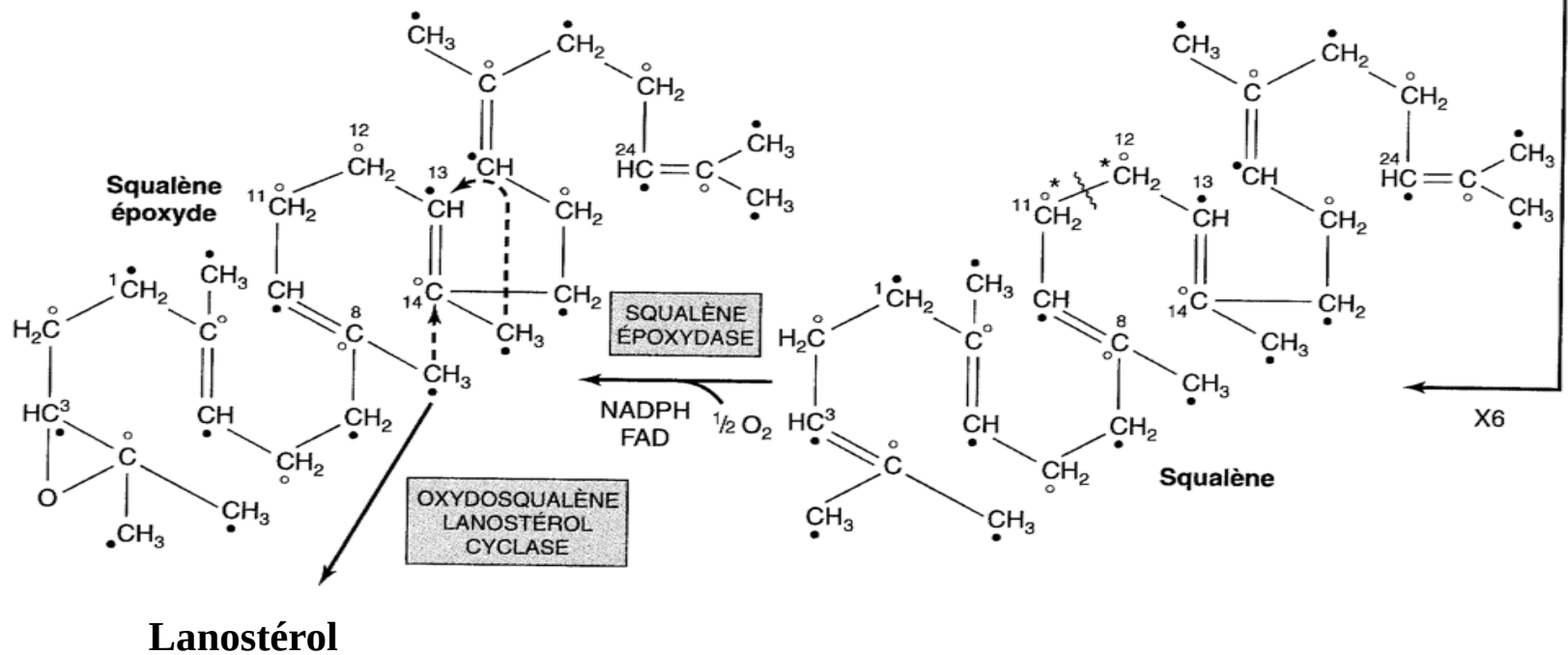
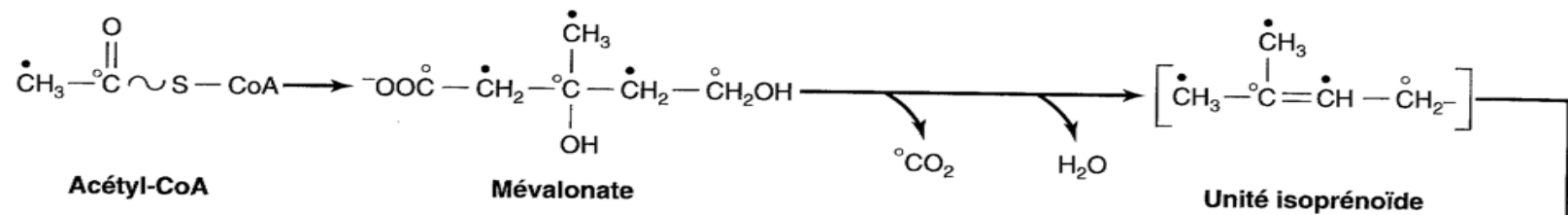




## ☛ Etape 4 : *Passage squalène au lanostérol*

- Première structure cyclique conduisant au cholestérol
- Intervention de deux enzymes clé : la *squalène epoxydase* et la *lanostérol cyclase*.



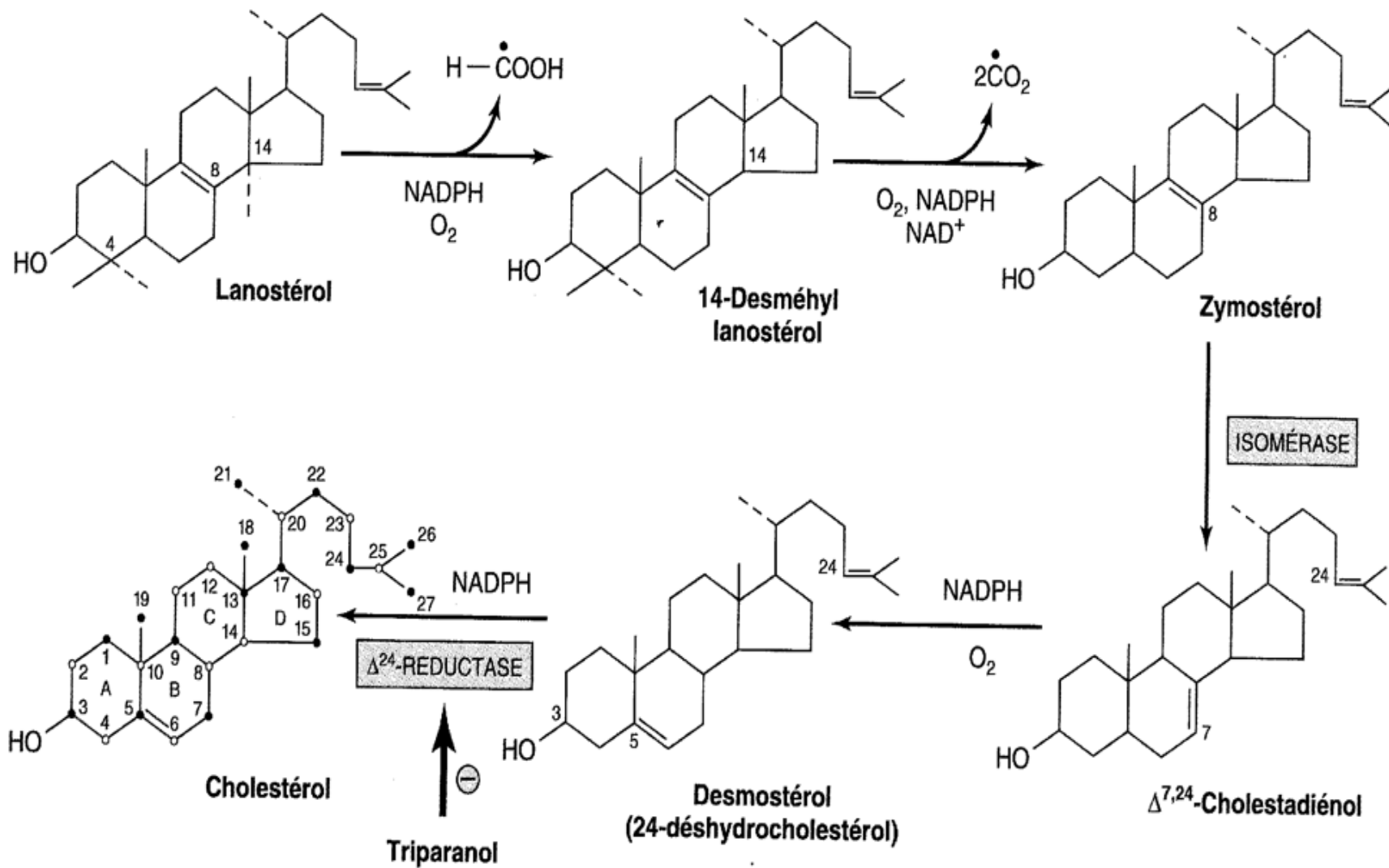


## ☛ Etape 5 : *Formation du cholestérol*

✓ Série de réactions où prédominent

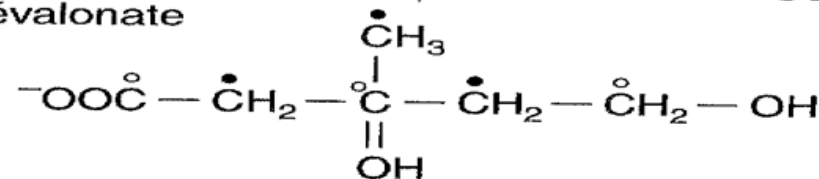
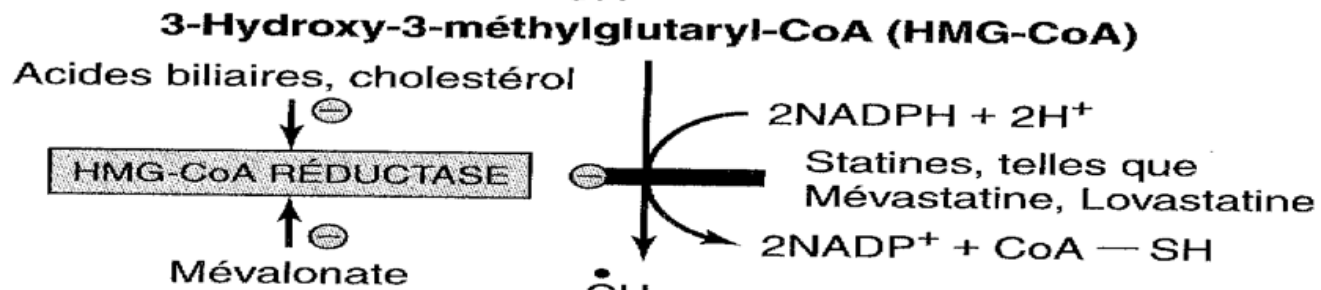
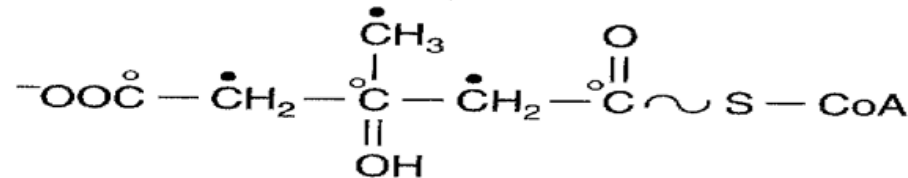
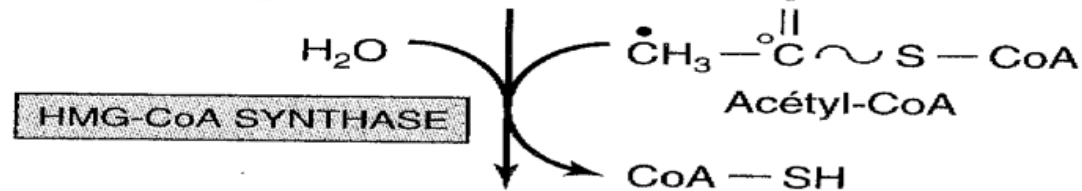
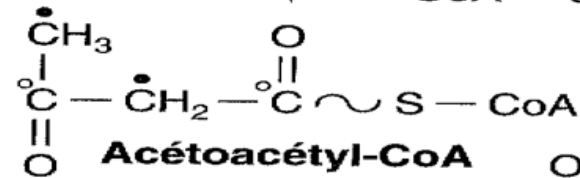
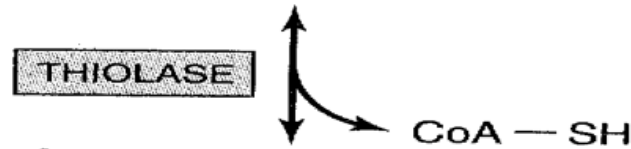
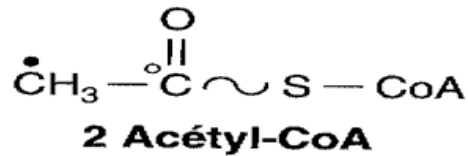
*décarboxylation et réduction*

✓ Passage du lanostérol au cholestérol avec comme intermédiaires le *zymostérol* et le *desmostérol*.



## □ Régulation de la synthèse du cholestérol

- Point de régulation clé = étape catalysée par ***HMG-CoA réductase***
- Rétroinhibition par mévalonate et cholestérol
- Inhibition de l'activité de l'enzyme pendant le jeûne, expliquant la réduction de la synthèse de cholestérol pendant le jeûne.



## ❑ Facteurs influençant équilibre cholestérol dans les tissus

- *Augmentation du cholestérol*

- ✓ Captation des lipoprotéines riches en cholestérol par les récepteurs (LDL)
- ✓ Incorporation de cholestérol libre à partir des lipoprotéines riches en cholestérol
- ✓ Synthèse de cholestérol in-situ
- ✓ Hydrolyse du cholestérol estérifié.

## ❑ Diminution du cholestérol

- ✓ Efflux du cholestérol membranaire vers les lipoprotéines ayant un faible potentiel pour le cholestérol grâce à la *lécithine-cholestérol acyl transférase* (LCAT)
- ✓ Estérification du cholestérol par l'*acétyl-CoA cholestérol acyl transférase* (ACAT)
- ✓ Transformation du cholestérol en d'autres composés (hormones, acides biliaires).

## ❑ Rôle du Récepteur de la LDL

❖ Protéine transmembranaire 115 KDa

❖ Cinq domaines fonctionnels différents

❑ *Domaine (1)* N Terminal, Cys, Charges (-)

❑ *Domaine (2)* oligosidique, Oses N-liés

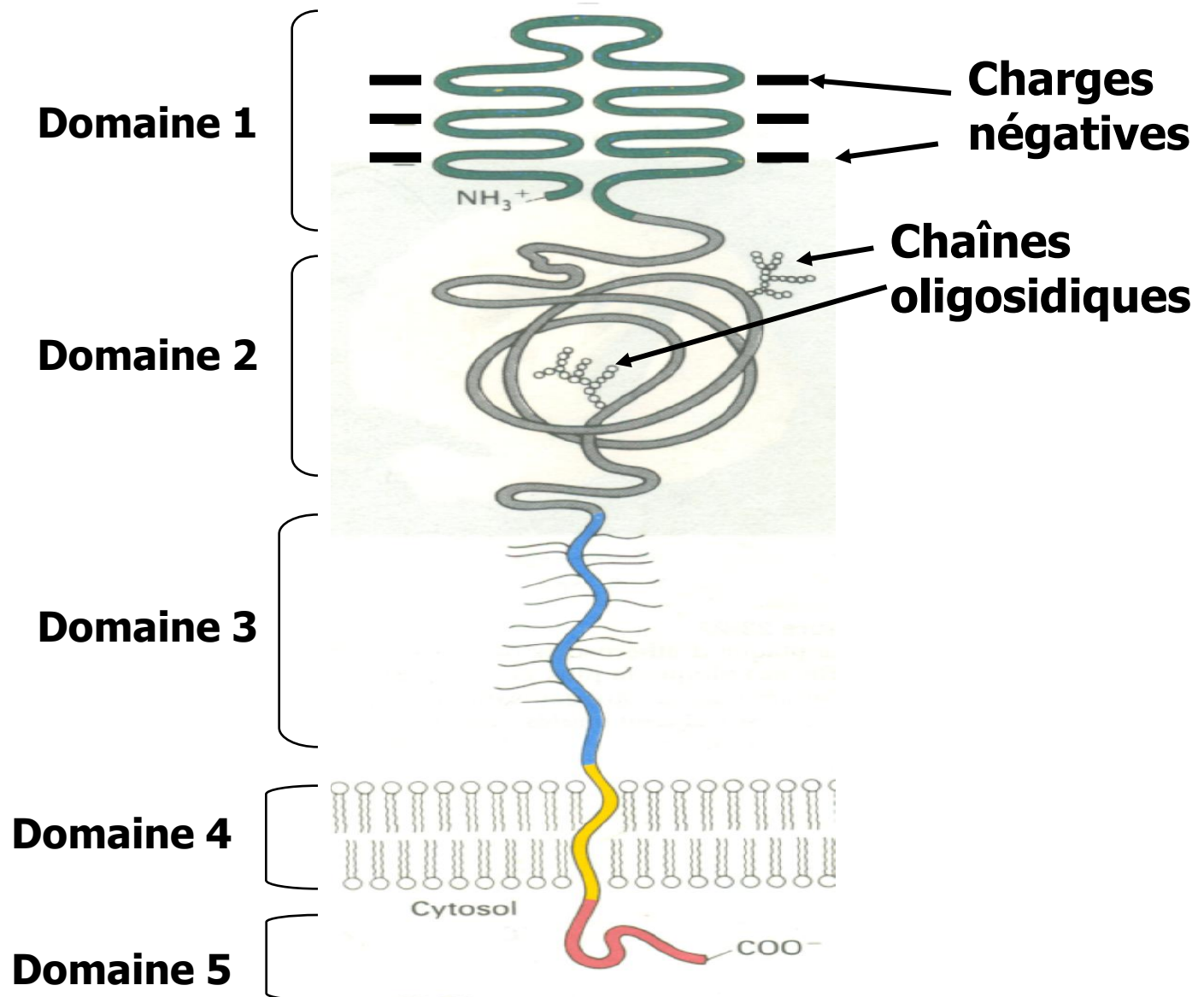
❑ *Domaine (3)* « d'entretoises », Ser, Thr, Oses O-liés

❑ *Domaine (4)* transmembranaire, résidus hydrophobes

❑ *Domaine (5)* du processus d'endocytose.

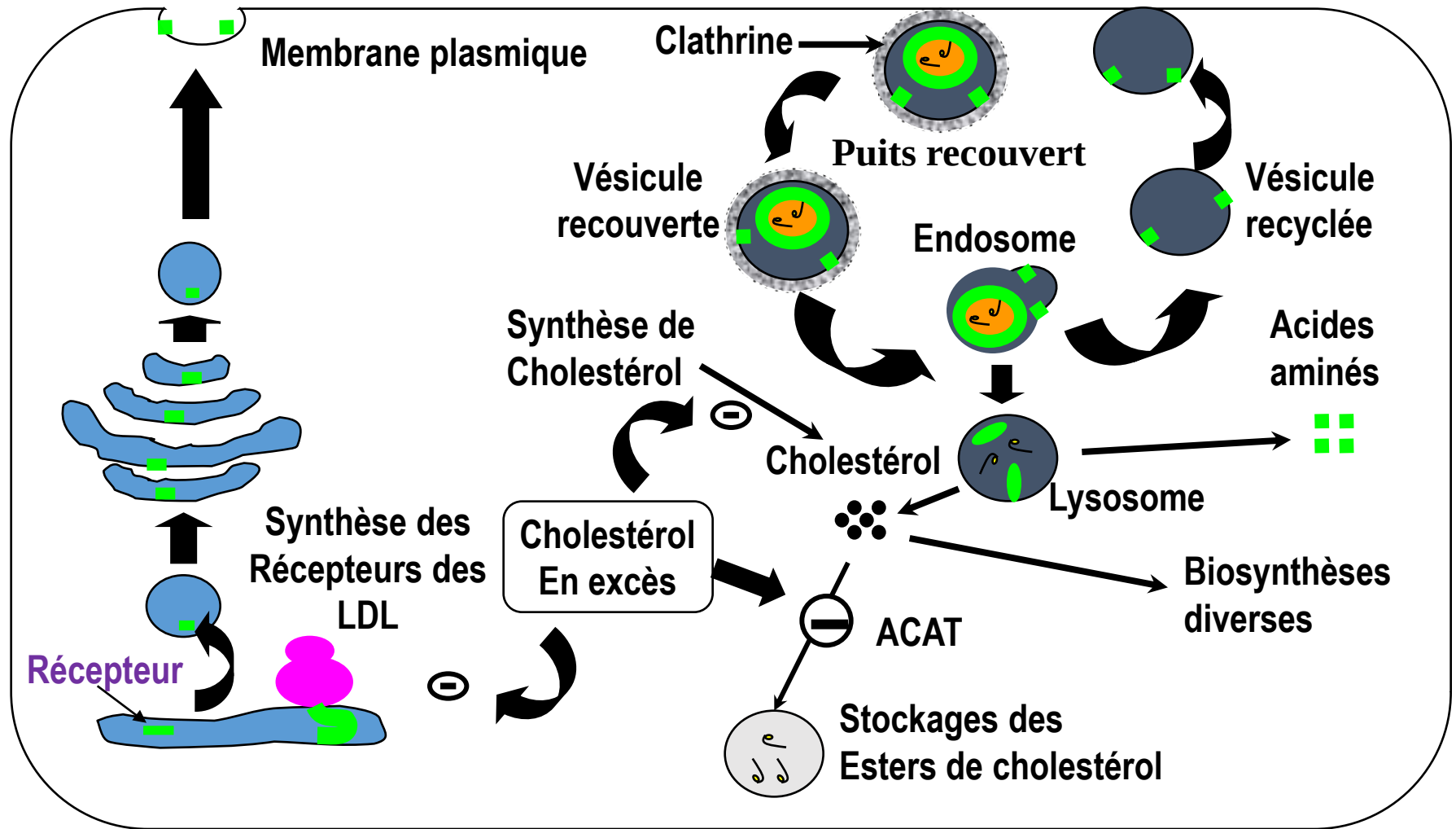


# Structure du Récepteur de la LDL

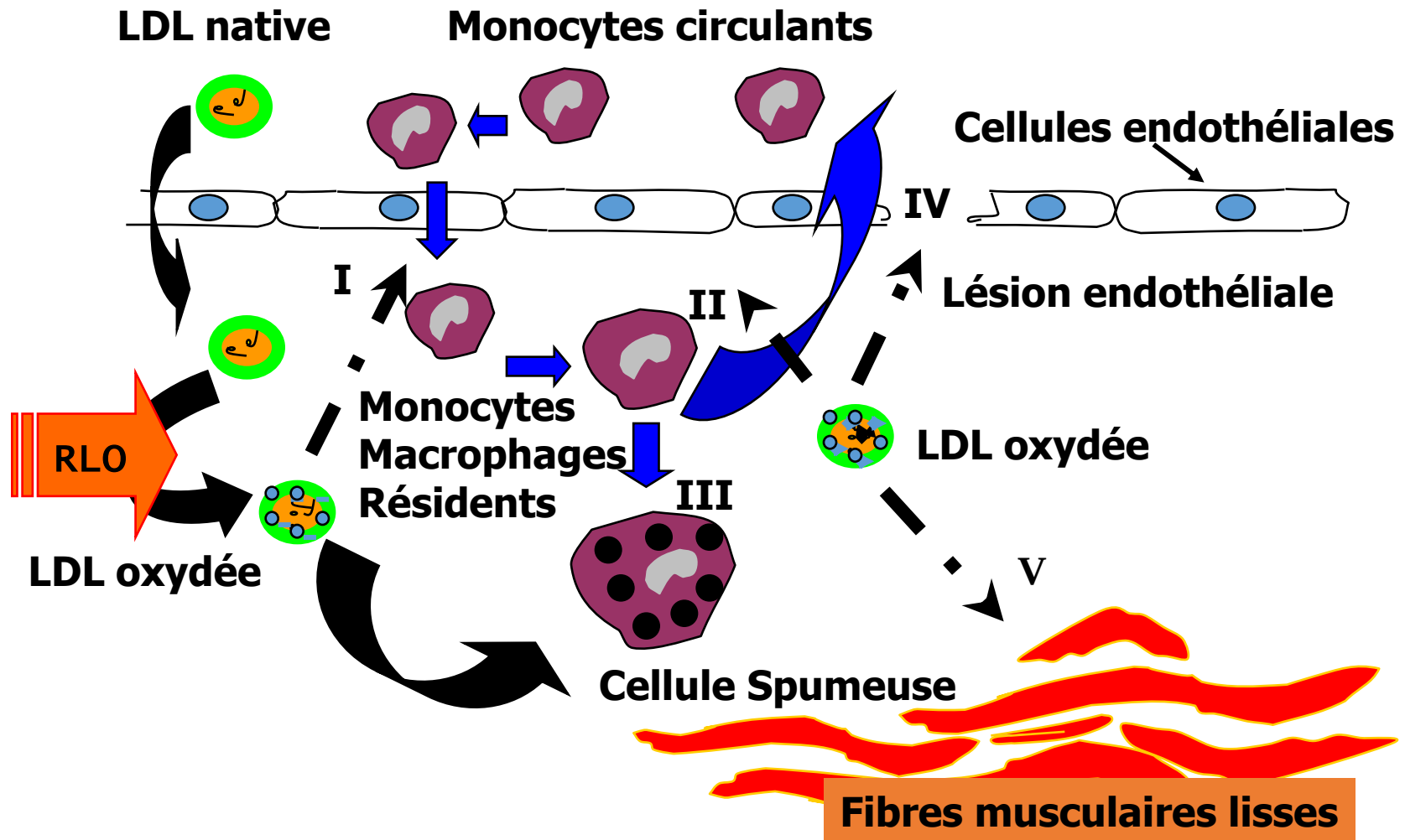


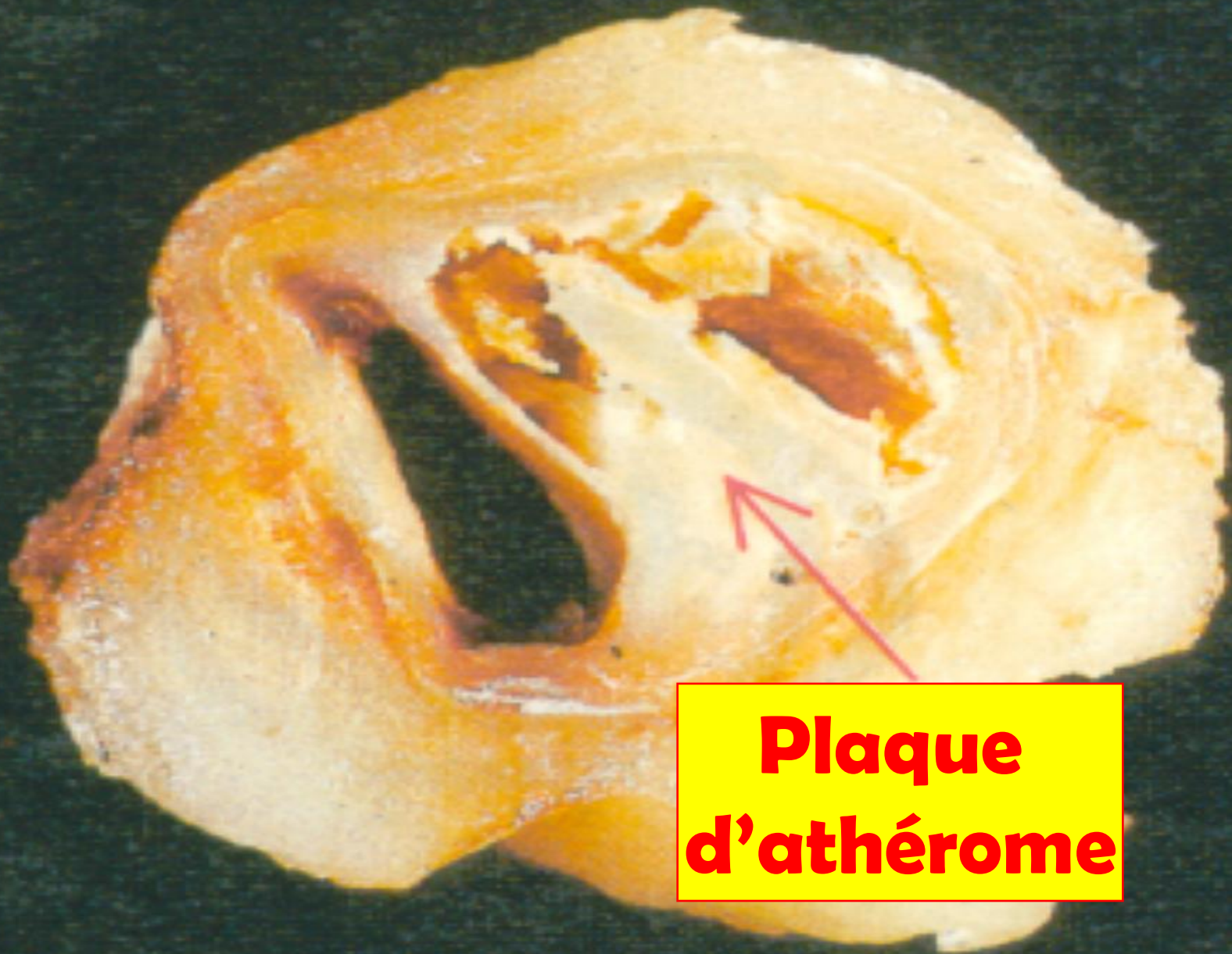
- ❑Après liaison aux récepteurs, les LDL sont internalisées par endocytose
- ❑Elles sont ensuite dégradées dans les lysosomes pour produire des AA et du cholestérol libre
- ❑L'afflux de cholestérol inhibe la synthèse des récepteurs, inhibe l'HMG-CoA réductase et la synthèse des récepteurs.

# Captation et Métabolisme Intracellulaire du Cholestérol (Goldstein et Brown Prix Nobel de Médecine 1985)



# LDL modifiées et Athérogenèse





**Plaque  
d'athérome**

## ❑ Anomalies de la synthèse du cholestérol

- Excès d'apport ou de synthèse
- Déficit congénital en *7-déhydro-cholestérol-réductase*
  - ✓ Taux cholestérol sanguin bas
  - ✓ Tableau polymalformatif (cœur, rein, SNC, organes génitaux externes).

## I.4. CATABOLISME DU CHOLESTÉROL

- ❑ Equilibre entre apport alimentaire , synthèse et élimination du cholestérol
- ❑ Elimination par les voies biliaires vers l'intestin soit directement soit après transformation en acides biliaires
- ❑ Cholestérol directement éliminé est en partie réabsorbé par le cycle entéro-hépatique, en partie réduit par les bactéries puis éliminé dans les fèces.



- ❑ Conjugaison des acides biliaires en sels biliaires et excrétion dans la bile
- ❑ Rôle des sels biliaires : indispensables à la digestion et absorption des graisses alimentaires et des vitamines liposolubles dans la lumière intestinale.
- ❑ Dans le foie les acides biliaires sont dits primaires et secondaires dans le colon.



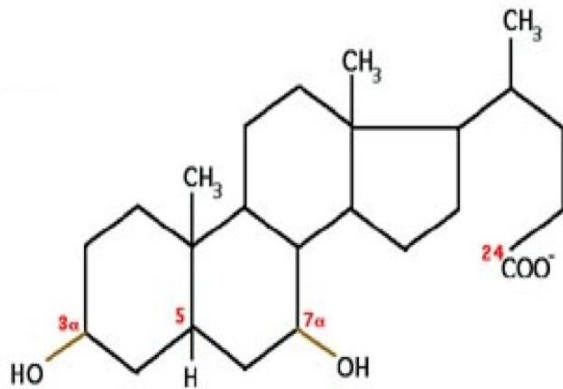
## I. 4.1 Les acides biliaires primaires

### ❑ Synthèse des acides biliaires en 5 étapes

- ✓ Hydroxylation en C7- $\alpha$  par la *cholestérol 7- $\alpha$  hydroxylase* (Enzyme régulatrice)
- ✓ Hydroxylation en C12
- ✓ Isomérisation de la fonction alcool en 3
- ✓ Saturation de la double en 5-6
- ✓ Raccourcissement de la chaîne latérale de trois carbones.

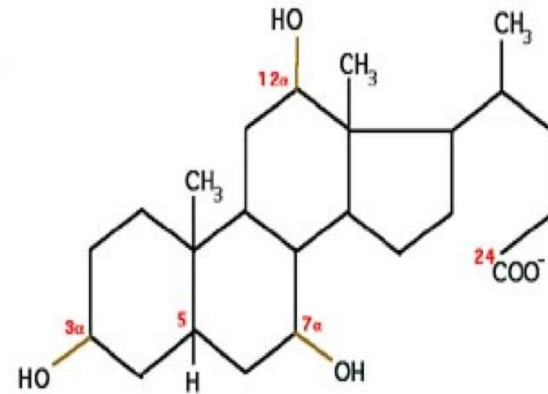
- ❑ La *26-Hydroxylase* catalyse l'étape initiale de la  $\beta$ -oxydation de la chaîne latérale du cholestérol pour la formation des acides biliaires à 24 atomes de carbones
- ❑ Formation de propionyl-CoA et de cholyl-CoA
- ❑ Les acides biliaires primaires formés sont :
  - Acide chénodesoxycholique
  - Acide cholique.

## CHENODESOXYCHOLATE



**Hydroxylation  
en C3 et C7**

## CHOLATE



**Hydroxylation  
en C3 et C7 et C12**

- ❑ Conjugaison des acides biliaires primaires avec la glycine et la Taurine donnant les sels biliaires (solubles => ***propriétés détergentes et émulsionnante***)

➤ Ab + glycine => acide glycocholique



➤ Ab + taurine => acide taurocholique



❑ Réabsorption au niveau de l'iléon par transport actif

❑ Retour au foie par voie portale et réexcrétion dans la bile :  
**cycle entéro-hépatique.**

## **I. 4. 2. Les acides biliaires secondaires**

- ❑ Les sels biliaires non réabsorbés dans l'iléon sont déconjugués au niveau du colon par les bactéries coliques
- ❑ Ils vont donner les acides biliaires secondaires:
  - **Acide lithocholique** (OH en 3)
  - **Acide désoxycholique** (OH en 3 ET 12).

### **I. 4.3. Régulation synthèse acides biliaires**

Enzyme clé = *cholestérol-7 $\alpha$  hydroxylase*

Elle est rétroinhibée par les acides biliaires réabsorbés.

## I. 4. 4. Anomalies synthèse acides biliaires

❑ Une insuffisance en acides biliaires peut être secondaire

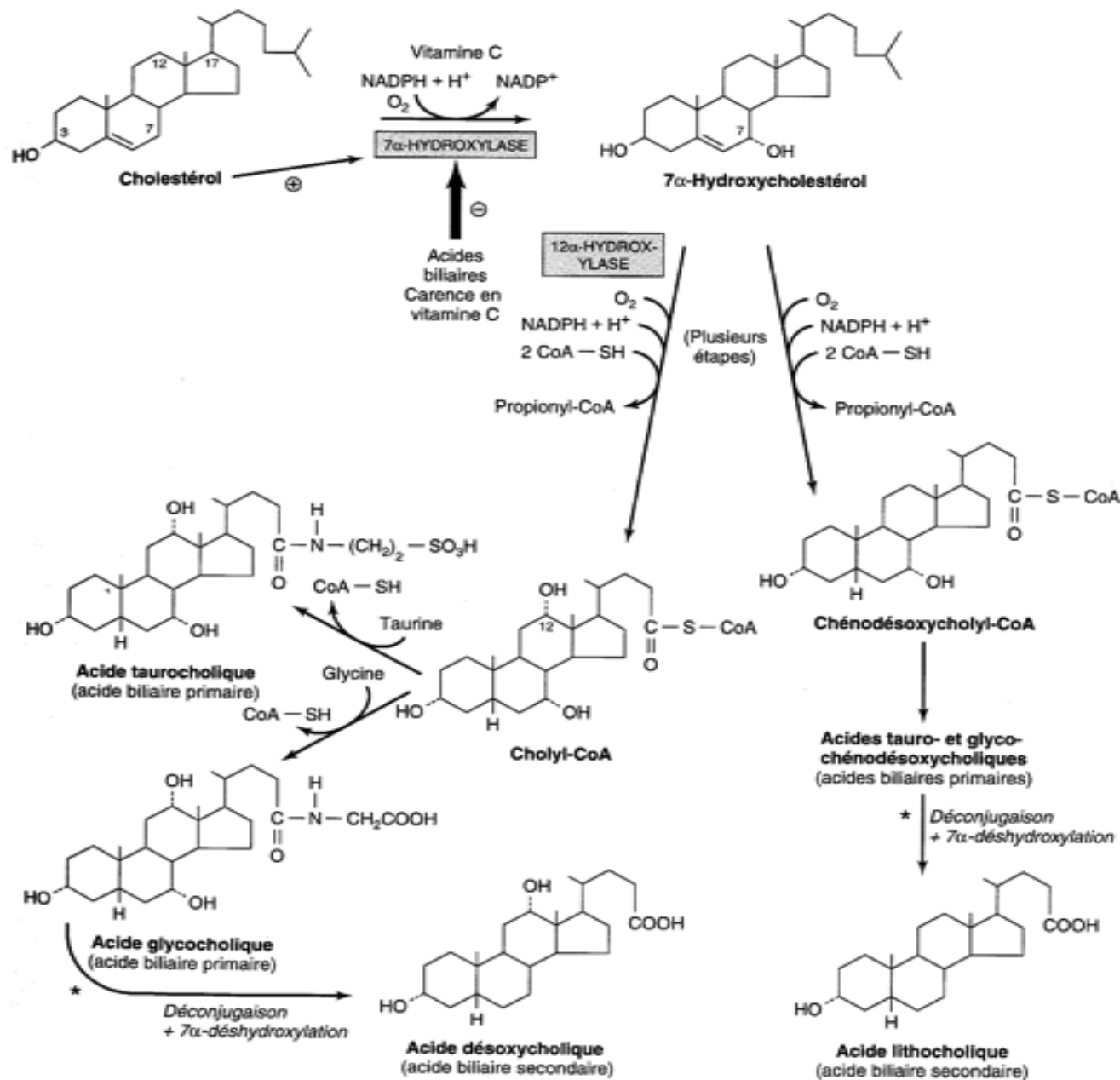
✓ obstruction du tractus biliaire ( AB dans sang )

✓ malabsorption intestinale des acides biliaires

( pas de CEH)

✓ lithiase biliaire : baisse de l'activité de la *cholestérol-7 $\alpha$ hydroxylase*

(cholestérol élevé, diminution des sels biliaires avec formation de cristaux et de calculs biliaires).





## I. 5. Aspects cliniques du métabolisme du cholestérol

### I. 5.1. Cholestérolémie corrélée avec incidence athérosclérose

- ❑ Athérosclérose = dépôt cholestérol et esters de cholestérol dans tissus conjonctif des parois artérielles.
- ❑ Si taux élevés et prolongés dans le sang de VLDL, IDL et LDL (diabète, hypothyroïdie...) ➡ ***athérosclérose prématurée.***

## **I. 5.2. Rôle du régime alimentaire**

☐ Rôle bénéfique du remplacement des AGS par des AGNS

(tournesol, maïs, soja, coton...)

☐ Rôle nocif des graisses animales, beurre, huile de palme

(riches en AGS).

## **I. 5.3. Rôle du mode vie**

☐ Sédentarité

☐ Obésité

☐ Tabagisme

☐ HTA

## I. 5. 4. Rôle des médicaments

❑ *En seconde intention +++*

❑ Blocage réabsorption des acides biliaires (chirurgicalement ou avec la *cholestyramine*)

❑ Blocage biosynthèse du cholestérol

➤ Inhibition HMG-CoA réductase : *mévastatine, lovastatine*

➤ Réduction flux entrée hépatique des TG : *chlofibrate*

➤ Augmentation catabolisme LDL : *probucol*.



## II. LES HORMONES STÉROÏDES

### *II. 1. Définition*

**Hormones** = substances sécrétées par différentes glandes endocrines. Directement déversées dans le sang qui va les transporter vers les tissus ou organes cibles qui sont souvent loin du lieu de production.

### *II. 2. Nature et rôle*

- ❑ Au niveau de ces éléments cibles, les hormones vont assurer un grand nombre d'activités physiologiques et métaboliques.
- ❑ Elles peuvent être des peptides, des protéines, des phénols ou des lipides.

- ❑ Le message chimique véhiculé par l'hormone, est reçu au niveau de la cellule en un endroit précis appelé récepteur
- ❑ Le récepteur est localisé dans la membrane plasmique pour les hormones peptidiques, et dans le cytosol pour les hormones stéroïdes. Dans ce dernier cas on parlera de transporteur cytosolique
- ❑ Les récepteurs sont indispensables à l'action des hormones.

## II. 3. Biosynthèse des Stéroïdes Hormonaux

### *II. 3. 1. Généralités*

Les hormones stéroïdes dérivent donc du cholestérol qui est le précurseur des cinq principales classes d'hormones stéroïdes :

- les **progestatifs** (corps jaune)
- les **glucocorticoïdes** (surrénale)
- les **minéralocorticoïdes** (surrénale)
- les **androgènes** (testicule et surrénale)
- les **oestrogènes** (ovaire).



## II. 3. Les Principaux Noyaux

Les hormones stéroïdes dérivent du noyau CPPP avec comme structure de base le ***noyau cholestane***.

### ❑ Noyau PREGNANE

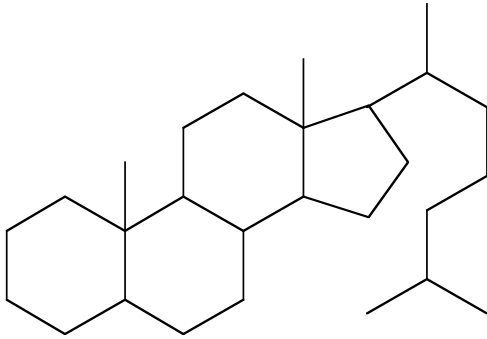
- Progestérone
- Cortisol
- Aldostérone

### ❑ Noyau ANDROSTANE

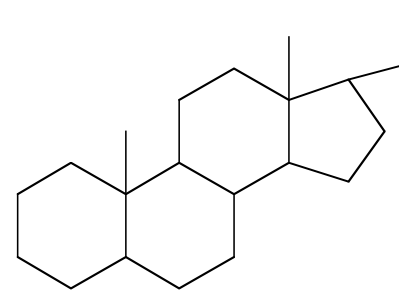
- Testostérone
- Androstènedione

### ❑ Noyau OESTRANE

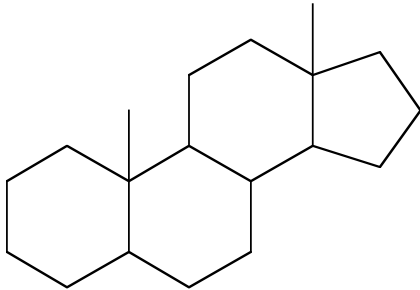
- Oestradiol.



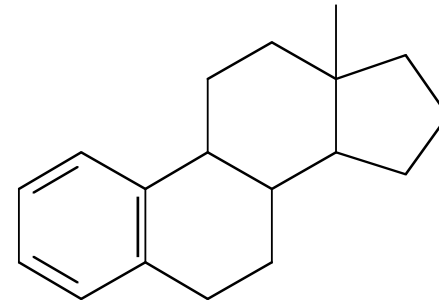
**CHOLESTANE (27 C)**



**PREGNANE (21 C)**



**ANDROSTANE (19 C)**



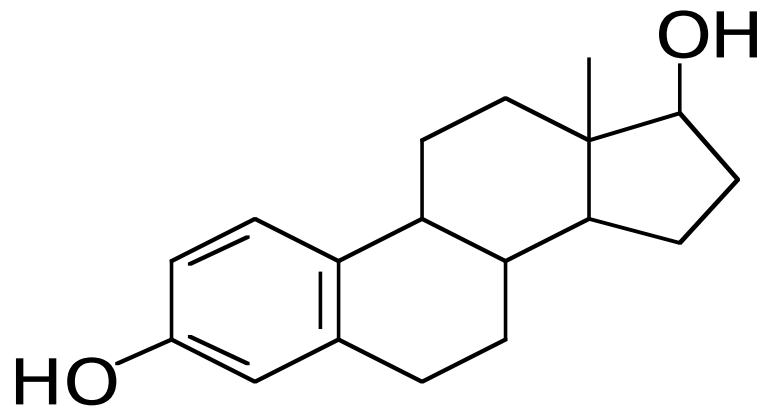
**OESTRANE (18 C)**

- ❑ La **progestérone** est un progestatif qui prépare la muqueuse de l'utérus à l'implantation de l'œuf. Elle est aussi essentielle pour le maintien de la grossesse
- ❑ Les **androgènes** tels que la testostérone sont responsables du développement des caractères sexuels secondaires mâles
- ❑ Les **oestrogènes** tels que l'oestrone sont nécessaires au développement des caractères sexuels secondaires femelles. Ils interviennent aussi dans le cycle ovarien
- ❑ Les **glucocorticoïdes** tels que le cortisol déclenchent la néoglucogenèse et la glycogénogenèse, ainsi que la dégradation des graisses et des protéines
- ❑ Les **minéralocorticoïdes** tels que l'aldostérone augmentent la réabsorption du  $\text{Na}^+$ , du  $\text{Cl}^-$  et de l'acide carbonique.

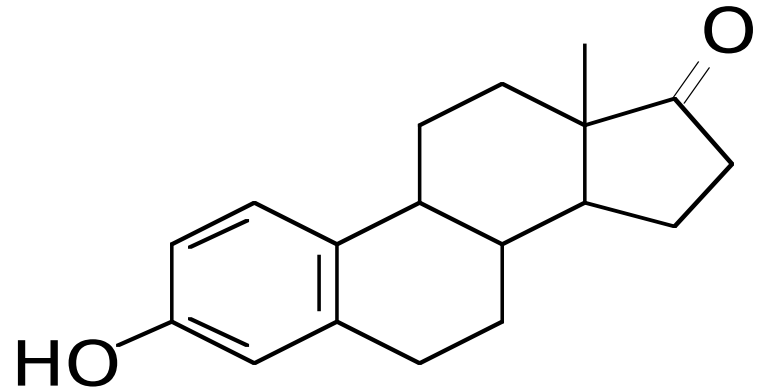
## II. 4. Les hormones sexuelles femelles ou oestrogènes

- ❑ Stéroïdes phénoliques sécrétés par follicule ovarien, testicule, corticosurrénale et placenta.
- ❑ Provoquent oestrus (rut) chez femelles mammifères et apparition caractères sexuels secondaires (pilosité pubienne, seins...).
- ❑ Activent prolifération endomètre et épithélium vaginal.
- ❑ Chef de file = **oestradiol**. Métabolite = **oestrone** (folliculine) retrouvé dans urines femme enceinte.
- ❑ Hormones progestatives telles **Progestérone** sécrétée par corps jaune (ovaire). Prépare muqueuse utérine à nidation et favorise la gestation.

# Hormones oestrogènes



**Oestradiol**

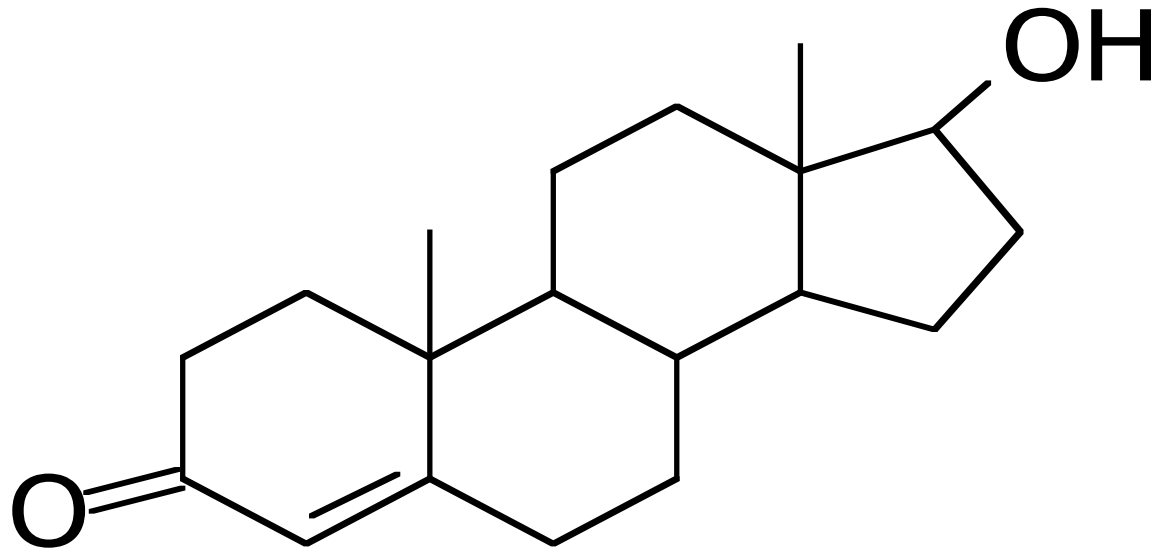


**Oestrone**

## II. 5. Les hormones sexuelles mâles ou Androgènes

- ❑ Représentées essentiellement par **Testostérone**.
- ❑ Secrétées au niveau corticosurrénales, testicules, ovaires et placenta.
- ❑ Conditionnent maturation sperme et apparition caractères sexuels secondaires à la puberté (raucité voix, barbe...).
- ❑ Secrétion exagérée par ovaire => **Virilisation**.

## Les Androgènes



**Testostérone**

## II. 6. Hormones corticosurréaliennes

Ablation cortex surrénalien entraîne la mort chez animal.

Dégénérescence chez homme => troubles métaboliques :

**Maladie d' ADDISON**

### *II. 6.1. Les Glucocorticoïdes* (fasciculée)

Rôle important dans métabolisme glucides (hyperglycémiant)

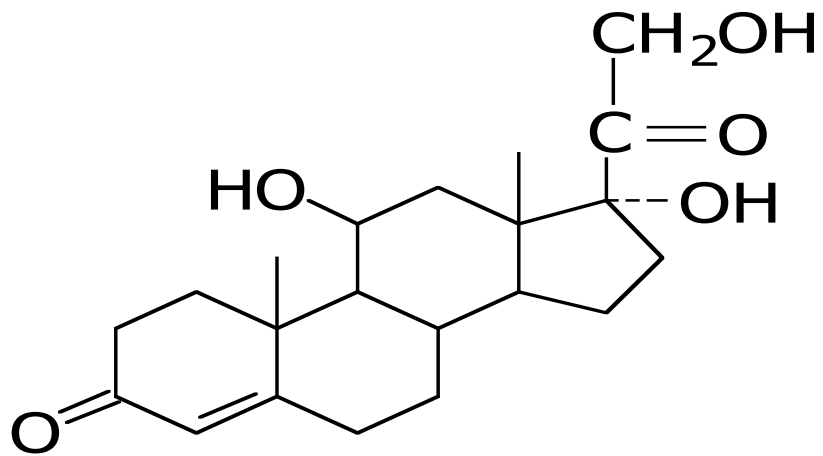
Rôle dans métabolisme AG et acides aminés

Rôle **antiinflammatoire** niveau tissu conjonctif

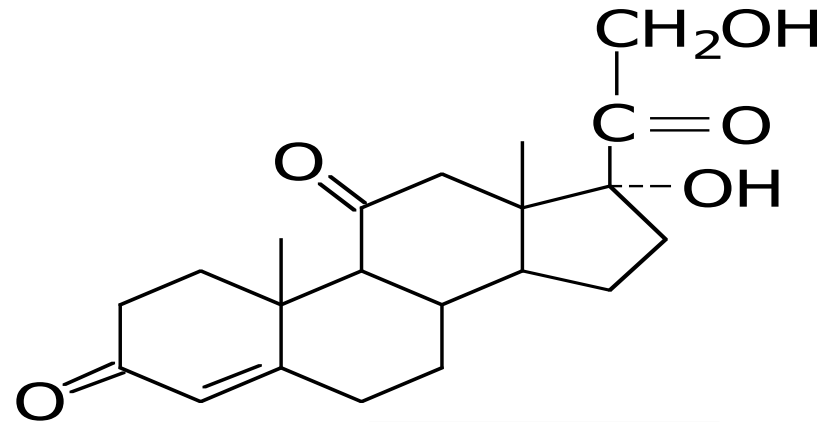
Principaux : Cortisol, Cortisone, Corticostérone.



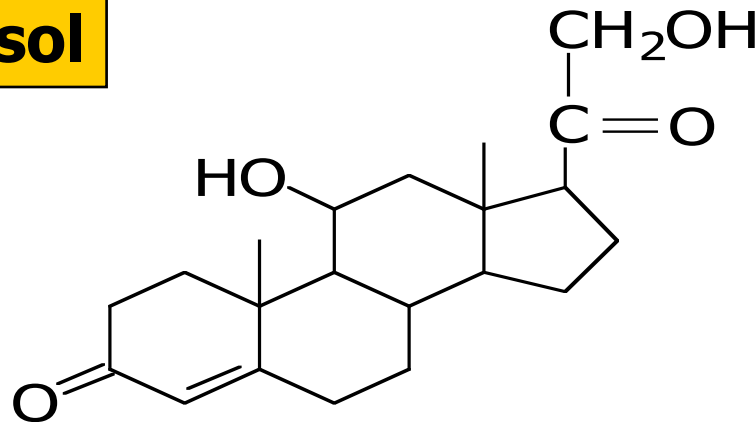
# Les glucocorticoïdes



**Cortisol**



**Cortisone**

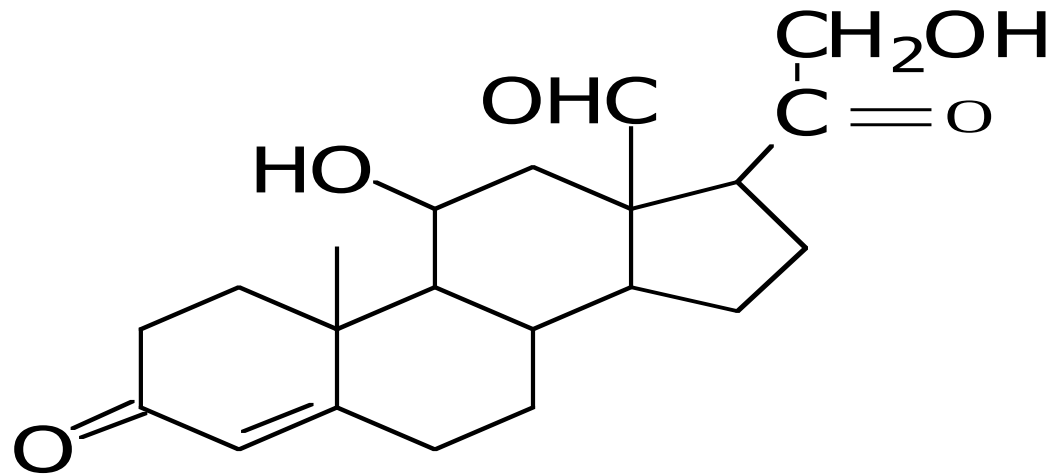


**Corticostérone**

## ***II. 6. 2. Les Minéralocorticoïdes (glomérulée)***

❑ Tête de file = **Aldostérone**

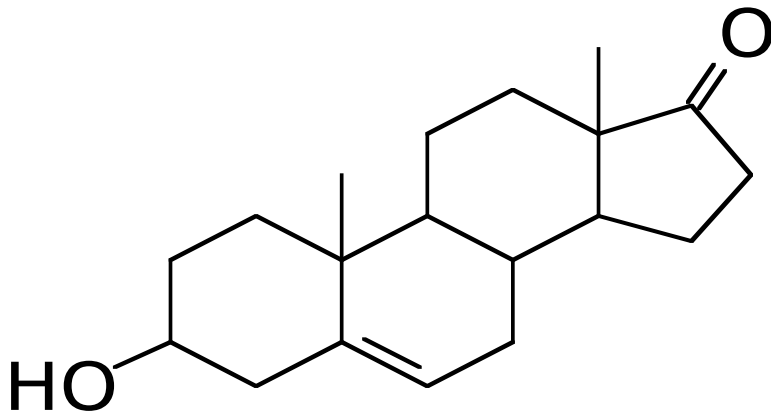
❑ Règle équilibre hydroélectrolytique tissus et milieu intérieur.



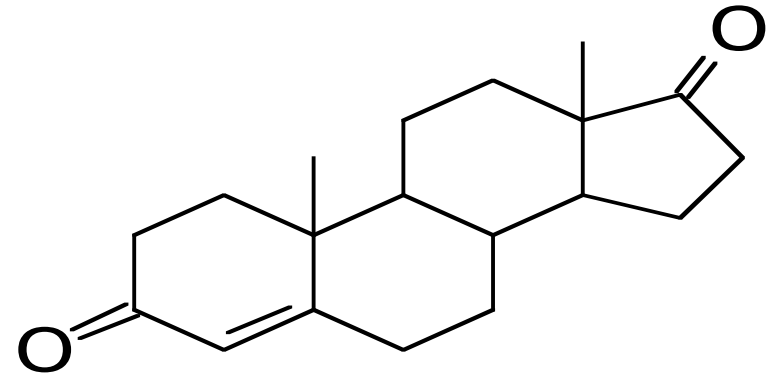
**Aldostérone**

## ***II. 6. 3. Les Androgènes surrénaliens (réticulée)***

- ❑ Représentés par **Déhydro-épiandrostérone (DHA)** et Androstènedione
- ❑ Mêmes propriétés biologiques que les androgènes.



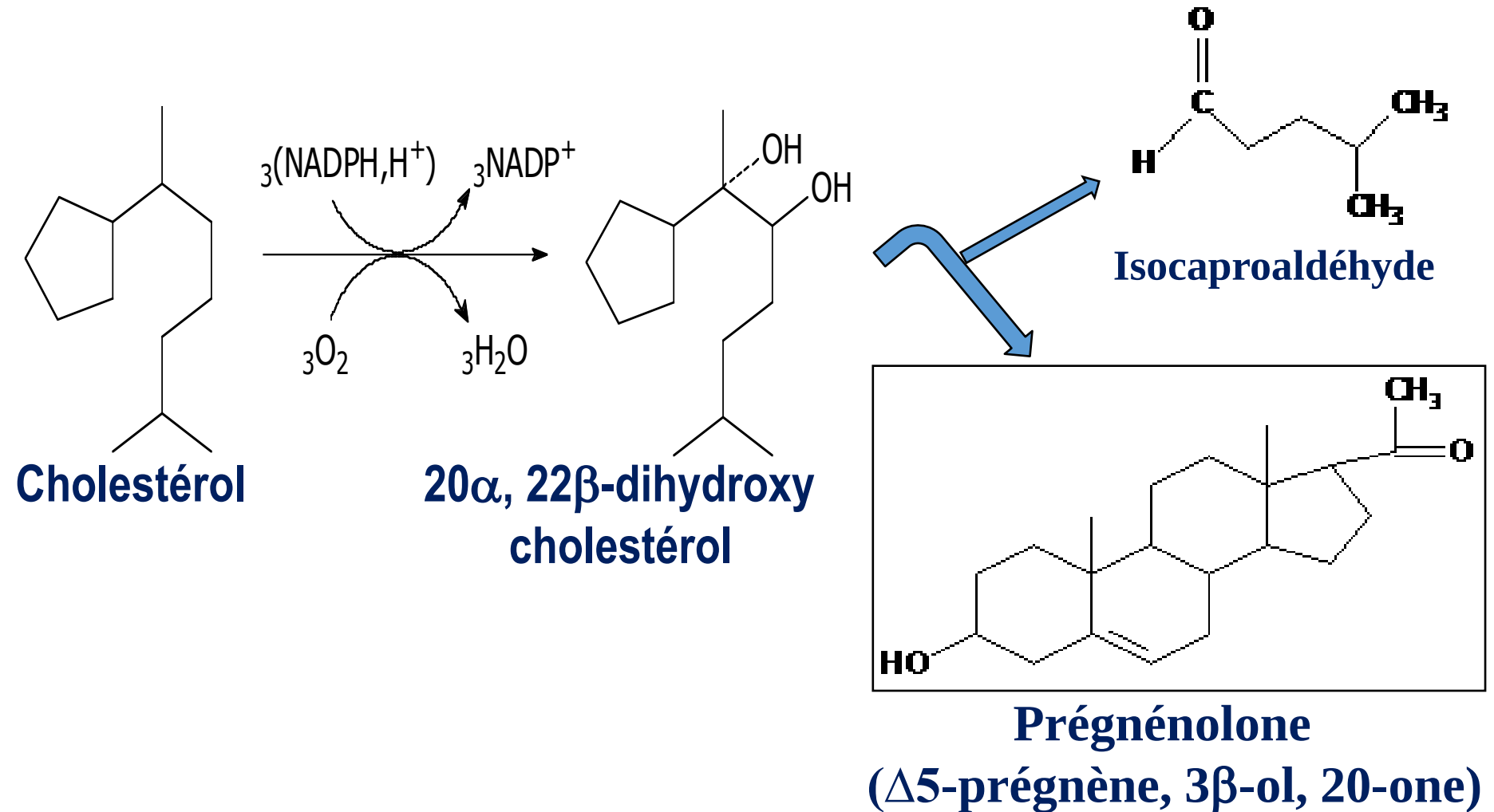
**Déhydroépiandrostérone  
(DHA)**



**Androstènedione**

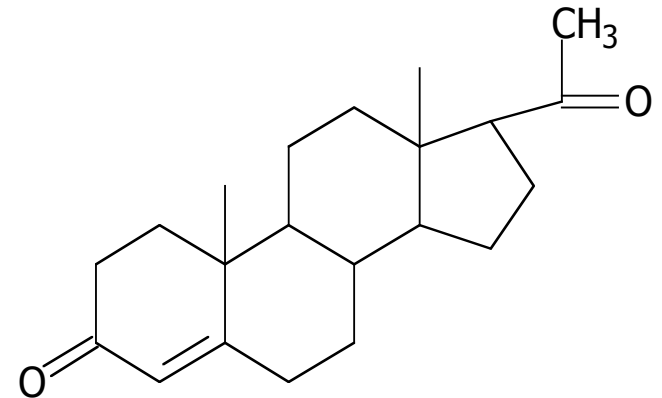
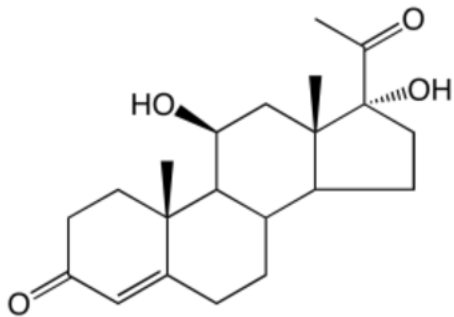
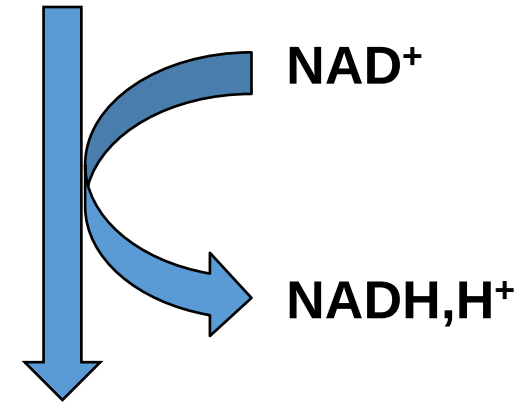
## II. 7. Voies générales de biosynthèse

### 1- Passage du cholestérol à la prégnénolone



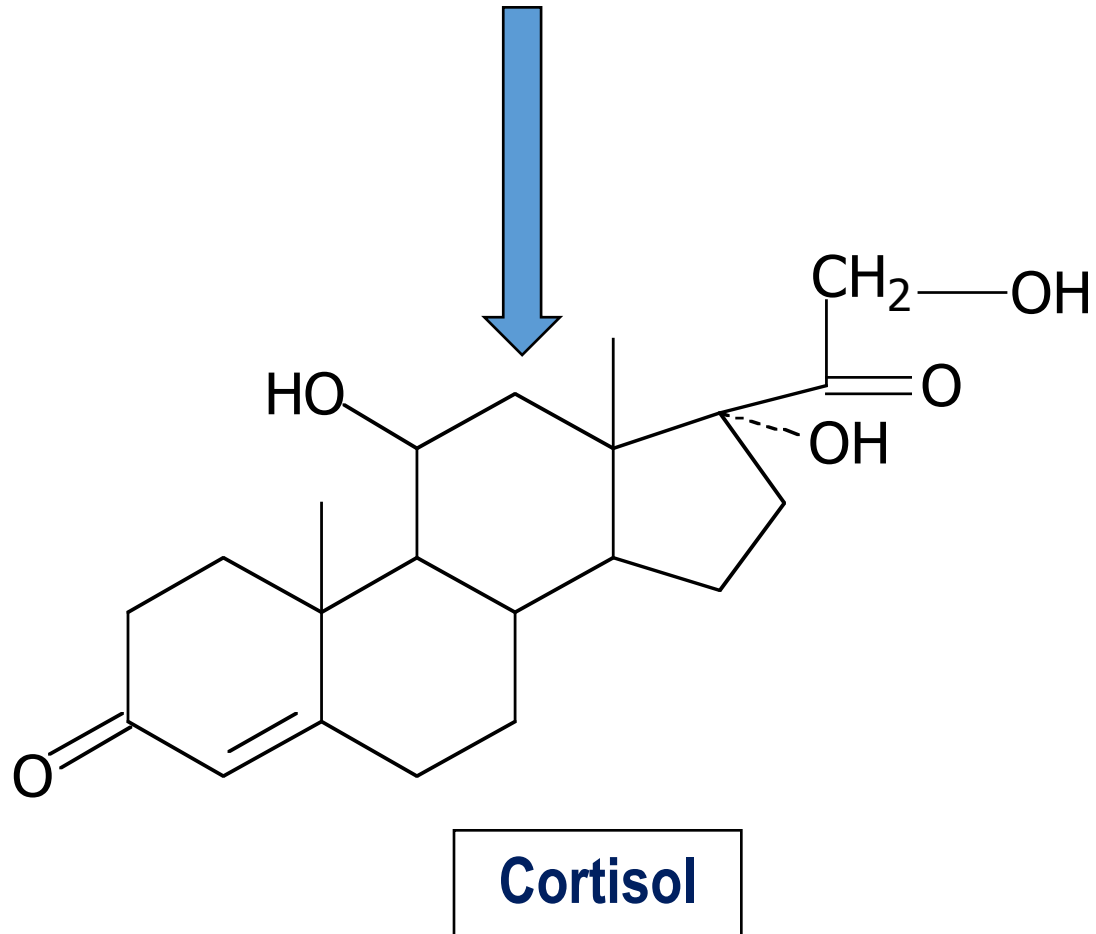
## 2- Synthèse des Glucocorticoïdes (CORTISOL)

Prégnénolone



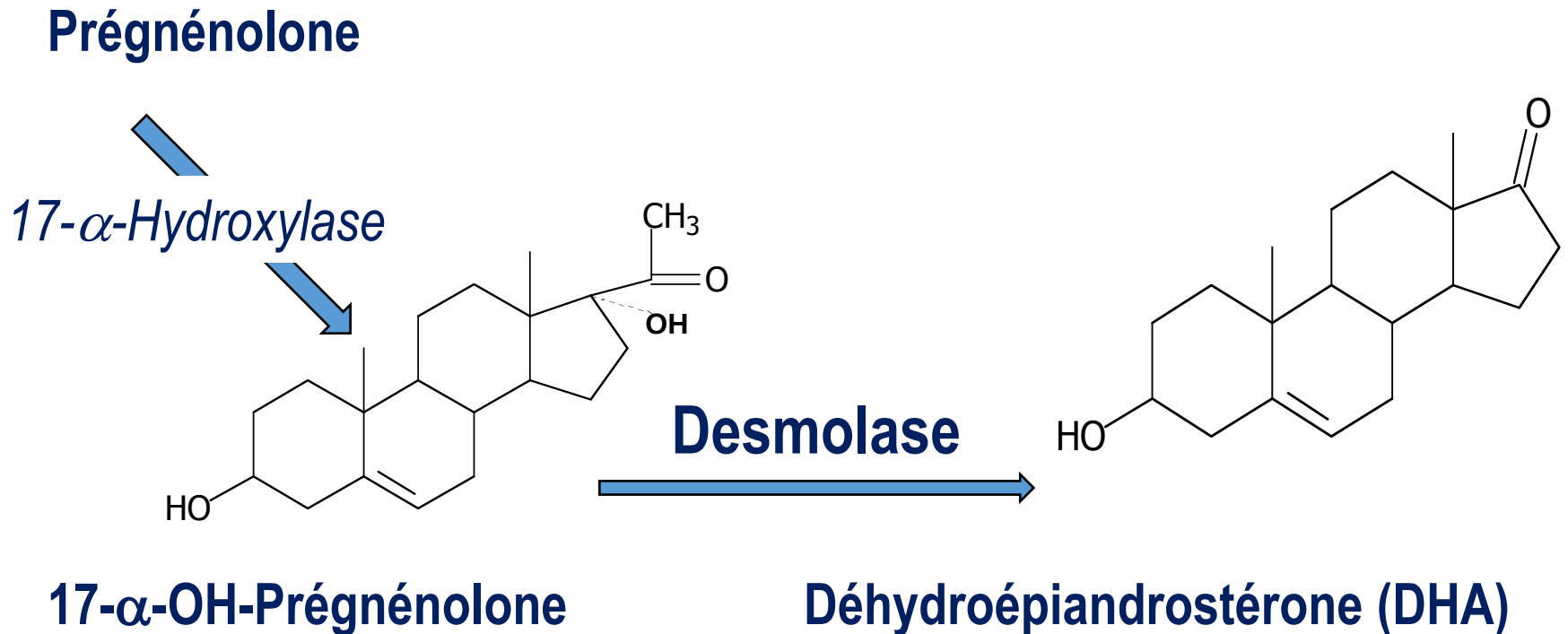
21-désoxycortisol ← 17- $\alpha$ -OH-Progestérone ← Progestérone

## 21-désoxycortisol



### 3- Synthèse des androgènes.

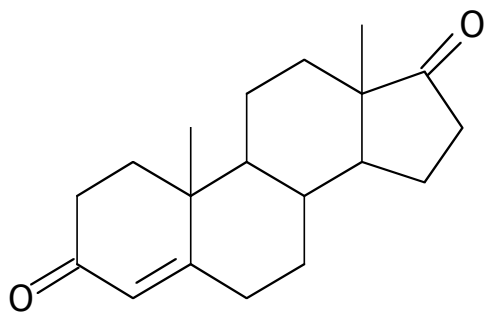
❑ On distingue les androgènes surrénaliens (**androstènedione**, **déhydroépiandrostérone**) et les androgènes testiculaires (**testostérone**). La synthèse proprement dite commence par l'hydroxylation de la prégnénolone en 17- $\alpha$ -OH-prégnénolone.



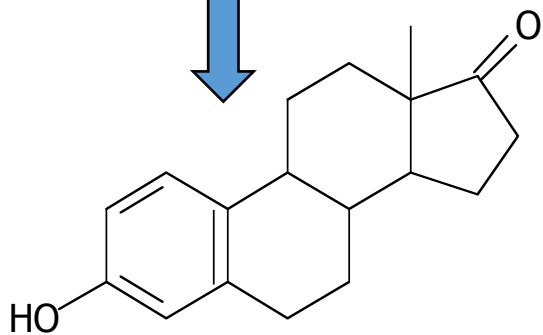
#### *4- Synthèse des oestrogènes*

- ❑ Les oestrogènes proviennent de l'androstènedione et de la testostérone par aromatisation du noyau A
- ❑ La réaction comporte une hydroxylation en C19 suivie d'une oxydation et libération de formol (HCHO)
- ❑ L'**oestrone** est ainsi obtenue à partir de l'androstènedione et l'**oestradiol** à partir de la testostérone.

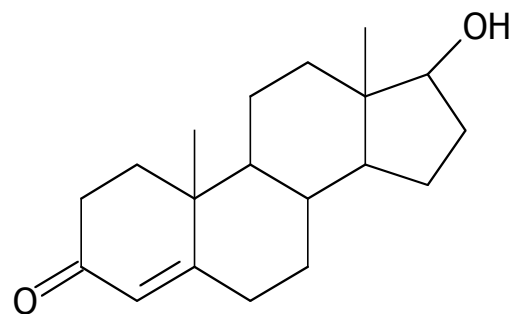




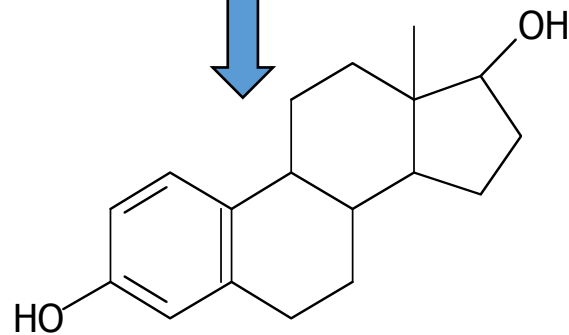
**Androstènedione**



**Oestrone**



**Testostérone**



**Oestradiol**

## **II. 8. Transport sanguin des hormones stéroïdes**

- ❑ Sécrétées par les glandes endocrines, les HS sont véhiculées essentiellement dans le plasma à destination des tissus. La fraction libre est en équilibre continu avec la fraction liée qui est la seule active
- ❑ Dans le plasma, ces hormones sont liées à des protéines spécifiques et non spécifiques.

## ❑ *Protéines spécifiques :*

### ❑ **Corticosteroid binding globulin (CBG)** = transcortine

C'est une  $\alpha$ -glycoprotéine de PM 52.000. Lie les stéroïdes en C21 ayant une structure  $\Delta^4$ -3-céto (cortisol, la corticostérone, le 11-désoxycortisol, la progestérone et la 17- $\alpha$ -OH-progestérone)

❑ **La sex steroid binding protein (SBP)** est une  $\beta$ -glycoprotéine de PM entre 50.000 et 100.000. Lie les stéroïdes en C19 ou C18, ayant une double liaison en 4 ou 5 et un  $\beta$ -hydroxyle en C17 (testostérone et ses métabolites, oestradiol).

❑ ***Protéine non spécifique : Albumine.*** Moyen non spécifique de transport plasmatique des HS. Lie tous les stéroïdes avec cependant des constantes de dissociation variables allant de 1  $\mu$ M pour les oestrogènes à 1 mM pour le cortisol.